

Primitives

Classe : Terminale S

1 Définition

Une fonction F est une **primitive** de f sur un intervalle I si F est dérivable sur I et $F' = f$.

2 Propriétés

Propriété 1. Si F est une primitive de f sur I , l'ensemble des primitives de f est constitué des fonctions $x \mapsto F(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$.

Propriété 2. Pour $x_1 \in I$ et $y_1 \in \mathbb{R}$, il existe une unique primitive F de f telle que $F(x_1) = y_1$.

Propriété 3. Si F est une primitive de f et $a \in \mathbb{R}$, alors aF est une primitive de af . Une primitive de $f + g$ est $F + G$.

3 Primitives usuelles

$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$
a	$ax + k$	$\frac{1}{x} \ (x > 0)$	$\ln x + k$
x	$\frac{x^2}{2} + k$	$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x} + k$
x^2	$\frac{x^3}{3} + k$	$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + k$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + k$	e^x	$e^x + k$
$\sin x$	$-\cos x + k$	$\cos x$	$\sin x + k$

4 Primitives de fonctions composées

$$u' u^n \ (n \neq -1) \longrightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1} + k, \quad \frac{u'}{\sqrt{u}} \longrightarrow 2\sqrt{u} + k,$$

$$\frac{u'}{u} \longrightarrow \ln |u| + k \ (u \text{ ne s'annule pas}), \quad u' e^u \longrightarrow e^u + k.$$

Et pour $a \neq 0$:

$$\sin(ax + b) \longrightarrow -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + k, \quad \cos(ax + b) \longrightarrow \frac{1}{a} \sin(ax + b) + k.$$